ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ

ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2122033 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ 2η

1. Εισαγωγή

Στην ταξινόμηση εικόνων, τα χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικά είναι βασικές πληροφορίες που περιγράφουν την εικόνα σε επίπεδο εικονοστοιχείων.
Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να σχετίζονται με χρώμα, ένταση ή υφή και χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση της εικόνας με τρόπο που να είναι κατανοητός από τους ταξινομητές.
Η χρήση τους επιτρέπει τη μετατροπή εικόνων σε διανύσματα χαρακτηριστικών, τα οποία μπορούν να εισαχθούν σε παραδοσιακούς αλγορίθμους ταξινόμησης όπως το MLP ή ο kNN.
Στόχος είναι να αξιολογηθεί η διακριτική δύναμη των χαρακτηριστικών και η απόδοση των ταξινομητών σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων.

2. Περιγραφή μεθοδολογίας

Σύνολα δεδομένων CIFAR-10 και CIFAR-100

Για την εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα σύνολα δεδομένων CIFAR-10 και CIFAR-100 μέσω της βιβλιοθήκης Keras.
Το CIFAR-10 περιλαμβάνει 60.000 έγχρωμες εικόνες 32×32, κατανεμημένες σε 10 κατηγορίες, ενώ το CIFAR-100 περιλαμβάνει επίσης 60.000 εικόνες ίδιων διαστάσεων, κατανεμημένες σε 100 κατηγορίες.
Για το CIFAR-100 χρησιμοποιήθηκαν τα fine labels όπως ζητείται.
Τα σύνολα χωρίστηκαν σε train, validation και test ώστε να είναι δυνατή η εκπαίδευση και αξιολόγηση των ταξινομητών.

Προεπεξεργασία

Όλες οι εικόνες κανονικοποιήθηκαν ώστε οι τιμές των εικονοστοιχείων να βρίσκονται στο διάστημα [0,1].
Αυτό είναι σημαντικό για την σταθερή εκπαίδευση του MLP και για την σωστή σύγκριση μεταξύ των εικόνων.
Στη συνέχεια, το training set χωρίστηκε σε training και validation, ώστε να παρακολουθείται η απόδοση του MLP κατά την εκπαίδευση και να αποφεύγεται η υπερπροσαρμογή.

Ιστογράμματα χρώματος και ακμών

Χρωματικά ιστογράμματα

Για κάθε εικόνα υπολογίστηκε ιστόγραμμα για τα τρία χρωματικά κανάλια (R, G, B).
Χρησιμοποιήθηκαν 16 bins ανά κανάλι και τα αποτελέσματα κανονικοποιήθηκαν ώστε να μην επηρεάζει η συνολική φωτεινότητα.
Τα τρία ιστογράμματα ενώθηκαν σε ένα ενιαίο διάνυσμα χαρακτηριστικών διαστάσεων 48, που περιγράφει την κατανομή χρώματος της εικόνας.

Ιστογράμματα ακμών

Κάθε εικόνα μετατράπηκε σε grayscale και εφαρμόστηκαν οι τελεστές Sobel για τον υπολογισμό των ακμών κατά τους άξονες x και y.
Από τα αποτελέσματα υπολογίστηκε το μέγεθος της βαθμίδας (gradient magnitude) και δημιουργήθηκε ιστόγραμμα των τιμών του.
Το ιστόγραμμα αυτό αποτελεί διάνυσμα χαρακτηριστικών που περιγράφει την υφή και τα σχήματα της εικόνας.

Συνολικά, κάθε εικόνα αναπαρίσταται είτε από το χρωματικό ιστόγραμμα είτε από το ιστόγραμμα ακμών και αυτά χρησιμοποιούνται ως είσοδοι στους ταξινομητές.

Αρχιτεκτονική MLP

Το MLP υλοποιήθηκε ως πολυεπίπεδο νευρωνικό δίκτυο με τα εξής χαρακτηριστικά:Είσοδος: το διάνυσμα χαρακτηριστικών της εικόνας,Κρυφά επίπεδα: δύο Dense layers με 256 και 128 νευρώνες αντίστοιχα, με συνάρτηση ενεργοποίησης ReLU,Dropout στο πρώτο κρυφό layer με ποσοστό 0.5 για αποφυγή overfitting,Έξοδος: Dense layer με Softmax που επιστρέφει πιθανότητες για κάθε κατηγορία (10 ή 100).Η εκπαίδευση έγινε με τον optimizer Adam και χρήση early stopping με βάση το validation loss για πρόληψη υπερ προσαρμογής.

Διαμόρφωση kNN

Ο ταξινομητής k-Κοντινότερων Γειτόνων εφαρμόστηκε στα ίδια διανύσματα χαρακτηριστικών με διαφορετικές τιμές της παραμέτρου k: 1, 3, 5, 7 και 11.
Ο kNN βασίζεται στον υπολογισμό αποστάσεων μεταξύ των διανυσμάτων και ταξινομεί κάθε εικόνα ανάλογα με τις κοντινότερες εικόνες του training set.
Αυτό επιτρέπει τη σύγκριση της απόδοσης ενός βασικού μηχανισμού ταξινόμησης με το MLP και την εκτίμηση της σχέσης χαρακτηριστικών-απόστασης-απόδοσης.

3.Πειραματικά αποτελέσματα

Πίνακες με μετρικές

MLP – CIFAR-10 – Color Histograms

kNN – CIFAR-10 – Color Histograms

```
MLP Test Accuracy: 0.3794
313/313 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 458us/step
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.47      0.47      0.47      1000
           1       0.38      0.44      0.41      1000
           2       0.33      0.27      0.30      1000
           3       0.26      0.19      0.22      1000
           4       0.37      0.36      0.37      1000
           5       0.32      0.22      0.26      1000
           6       0.39      0.53      0.45      1000
           7       0.36      0.35      0.35      1000
           8       0.41      0.52      0.46      1000
           9       0.42      0.44      0.43      1000

    accuracy                           0.38     10000
   macro avg       0.37      0.38      0.37     10000
weighted avg       0.37      0.38      0.37     10000

kNN (k=1) Accuracy: 0.2765
kNN (k=3) Accuracy: 0.2757
kNN (k=5) Accuracy: 0.2946
kNN (k=7) Accuracy: 0.3045
kNN (k=11) Accuracy: 0.3111
```

MLP

Η ακρίβεια είναι 38% για το MLP με χρώμα.

KNN

Καλύτερα αποτελέσματα σε κλάσεις με πιο διακριτικά χρώματα (π.χ. κλάση 6 και 8).

Η ακρίβεια αυξάνεται ελαφρά με μεγαλύτερο k.
Το kNN αποδίδει χειρότερα από το MLP.

MLP – CIFAR-10 – Edge Histograms

kNN – CIFAR-10 – Edge Histograms

=== Dataset: cifar10 | Features: edge ===

```
MLP Test Accuracy: 0.2539
313/313 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 464us/step
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.38      0.39      0.39      1000
           1       0.17      0.14      0.15      1000
           2       0.23      0.08      0.12      1000
           3       0.14      0.03      0.05      1000
           4       0.28      0.34      0.31      1000
           5       0.19      0.14      0.16      1000
           6       0.33      0.37      0.35      1000
           7       0.18      0.09      0.12      1000
           8       0.24      0.44      0.31      1000
           9       0.24      0.53      0.33      1000

    accuracy                           0.25     10000
   macro avg       0.24      0.25      0.23     10000
weighted avg       0.24      0.25      0.23     10000

kNN (k=1) Accuracy: 0.1679
kNN (k=3) Accuracy: 0.1759
kNN (k=5) Accuracy: 0.1950
kNN (k=7) Accuracy: 0.2032
kNN (k=11) Accuracy: 0.2119
```

MLP

Χαμηλότερη συνολική απόδοση (25%).

Ο MLP δυσκολεύεται γιατί τα ιστογράμματα ακμών δεν περιγράφουν καλά την εικόνα σε επίπεδο χρώματος.

KNN

Πολύ χαμηλή απόδοση 21%..

Σύγκριση χαρακτηριστικών και μοντέλων (CIFAR-10)

Feature	MLP Accuracy	kNN Accuracy
Color	0.3807	0.3111
Edge	0.2538	0.2119

Ανάλυση σφαλμάτων (λάθη ταξινόμησης)

Οι κλάσεις που έχουν **χαμηλότερο recall** (π.χ. 3, 5, 7) και ετσι μπερδεύονται συχνά με άλλες παρόμοιες κατηγορίες.

Στο χρώμα μερικές κλάσεις με ξεχωριστά χρώματα (π.χ. 6, 8) έχουν πολύ καλύτερη recall.
Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο μαθαίνει καλύτερα χαρακτηριστικά που έχουν σταθερές χρωματικές ιδιότητες.

MLP – CIFAR-100 – Color Histograms

kNN – CIFAR-100 – Color Histograms

=== Dataset: cifar100 | Features: color ===

MLP Test Accuracy: 0.1547

313/313 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 464us/step

	precision	recall	f1-score	support
0	0.28	0.40	0.33	100
1	0.14	0.15	0.14	100
2	0.15	0.17	0.16	100
3	0.07	0.06	0.07	100
4	0.03	0.01	0.02	100
5	0.02	0.02	0.02	100
6	0.14	0.03	0.05	100
7	0.16	0.11	0.13	100
8	0.12	0.11	0.12	100
9	0.21	0.16	0.18	100
10	0.00	0.00	0.00	100
11	0.06	0.05	0.05	100
12	0.11	0.18	0.13	100
13	0.14	0.14	0.14	100
14	0.09	0.07	0.08	100
15	0.05	0.01	0.02	100
16	0.29	0.16	0.21	100
17	0.15	0.24	0.18	100
18	0.19	0.22	0.21	100
19	0.15	0.04	0.06	100
20	0.20	0.25	0.22	100
21	0.10	0.49	0.17	100
22	0.20	0.04	0.07	100
23	0.18	0.48	0.26	100
24	0.23	0.62	0.33	100
25	0.12	0.03	0.05	100
26	0.14	0.02	0.04	100
27	0.03	0.01	0.01	100
28	0.11	0.07	0.09	100
29	0.20	0.23	0.21	100
30	0.13	0.18	0.15	100
31	0.09	0.06	0.07	100
32	0.08	0.01	0.02	100
33	0.13	0.27	0.18	100
34	0.00	0.00	0.00	100
35	0.06	0.07	0.06	100
36	0.11	0.21	0.15	100
37	0.03	0.01	0.01	100
38	0.09	0.13	0.11	100
39	0.14	0.05	0.07	100
40	0.00	0.00	0.00	100
41	0.29	0.39	0.33	100
42	0.11	0.09	0.10	100
43	0.11	0.46	0.17	100
44	0.04	0.02	0.03	100
45	0.11	0.04	0.06	100
46	0.15	0.10	0.12	100
47	0.19	0.14	0.16	100
48	0.18	0.18	0.18	100
49	0.17	0.09	0.12	100
50	0.00	0.00	0.00	100
51	0.11	0.19	0.14	100
52	0.25	0.53	0.34	100
53	0.32	0.67	0.43	100
54	0.27	0.22	0.24	100
55	0.05	0.01	0.02	100
56	0.16	0.23	0.19	100
57	0.10	0.06	0.07	100
58	0.06	0.01	0.02	100
59	0.11	0.02	0.03	100
60	0.31	0.46	0.37	100
61	0.17	0.14	0.15	100
62	0.28	0.32	0.30	100
63	0.12	0.18	0.14	100
64	0.03	0.01	0.02	100
65	0.19	0.05	0.08	100
66	0.00	0.00	0.00	100
67	0.23	0.18	0.20	100
68	0.23	0.30	0.26	100
69	0.22	0.22	0.22	100
70	0.30	0.31	0.31	100
71	0.18	0.23	0.20	100
72	0.08	0.02	0.03	100
73	0.29	0.33	0.31	100
74	0.14	0.01	0.02	100
75	0.15	0.18	0.16	100
76	0.16	0.16	0.16	100
77	0.13	0.04	0.06	100
78	0.10	0.08	0.09	100
79	0.13	0.09	0.11	100
80	0.07	0.04	0.05	100
81	0.08	0.19	0.11	100
82	0.31	0.50	0.38	100
83	0.16	0.13	0.14	100
84	0.09	0.15	0.11	100
85	0.08	0.10	0.09	100
86	0.20	0.31	0.24	100
87	0.07	0.06	0.06	100
88	0.07	0.13	0.09	100
89	0.08	0.07	0.07	100
90	0.12	0.05	0.07	100
91	0.17	0.15	0.16	100
92	0.19	0.06	0.09	100
93	0.17	0.05	0.08	100
94	0.15	0.31	0.20	100
95	0.21	0.37	0.27	100
96	0.14	0.16	0.15	100
97	0.09	0.11	0.10	100
98	0.04	0.04	0.04	100
99	0.17	0.18	0.18	100
accuracy			0.15	10000
macro avg	0.14	0.15	0.13	10000
weighted avg	0.14	0.15	0.13	10000

kNN (k=1) Accuracy: 0.1086
kNN (k=3) Accuracy: 0.0859
kNN (k=5) Accuracy: 0.0945
kNN (k=7) Accuracy: 0.0997
kNN (k=11) Accuracy: 0.1012

MLP

Συνολική ακρίβεια 15%, πολύ χαμηλή λόγω του μεγάλου αριθμού κατηγοριών .
Ορισμένες κλάσεις έχουν καλύτερη recall όπως οι 52, 53, 60.
Άλλες κλάσεις, ειδικά με παρόμοια εμφάνιση, έχουν πολύ χαμηλά recall εχουν πολυ αυξημένη δυσκολία ταξινόμησης.

KNN

Πολύ χαμηλή απόδοση 11%.
Το μοντέλο βασίζεται μόνο στην απόσταση των χαρακτηριστικών.

Σύγκριση χαρακτηριστικών και μοντέλων (CIFAR-100)

Feature	MLP Accuracy	kNN Accuracy
Color	0.1498	0.1012

Η χρήση MLP είναι καλύτερη από kNN
Το χρώμα δίνει λίγο καλύτερα αποτελέσματα από ακμές
Η συνολική απόδοση είναι χαμηλή λόγω μεγάλου αριθμού κλάσεων και ομοιότητας εικόνων.

Ανάλυση σφαλμάτων

Οι κλάσεις με πολύ χαμηλό recall είναι δύσκολα διακριτές μεταξύ τους
Οι κλάσεις με υψηλότερο recall όπως 52, 53, 60 έχουν διακριτικά χρώματα ή χαρακτηριστικά
MLP vs kNN: Το kNN αποτυγχάνει σε πολλές κλάσεις λόγω του ότι δεν μαθαίνει σχέσεις μεταξύ χαρακτηριστικών, ενώ το MLP μπορεί να συνδυάσει bins χρώματος και να βρει μοτίβα.

MLP – CIFAR-100 – Edge Histograms

kNN – CIFAR-100 – Edge Histograms

=== Dataset: cifar100 | Features: edge ===

MLP Test Accuracy: 0.0519

313/313 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 461us/step

	precision	recall	f1-score	support
0	0.12	0.15	0.13	100
1	0.02	0.05	0.03	100
2	0.00	0.00	0.00	100
3	0.00	0.00	0.00	100
4	0.00	0.00	0.00	100
5	0.00	0.00	0.00	100
6	0.00	0.00	0.00	100
7	0.00	0.00	0.00	100
8	0.03	0.04	0.03	100
9	0.06	0.02	0.03	100
10	0.06	0.01	0.02	100
11	0.00	0.00	0.00	100
12	0.02	0.15	0.04	100
13	0.04	0.23	0.07	100
14	0.00	0.00	0.00	100
15	0.00	0.00	0.00	100
16	0.00	0.00	0.00	100
17	0.19	0.05	0.08	100
18	0.00	0.00	0.00	100
19	0.03	0.02	0.02	100
20	0.12	0.32	0.17	100
21	0.02	0.08	0.04	100
22	0.14	0.05	0.07	100
23	0.10	0.02	0.03	100
24	0.12	0.30	0.17	100
25	0.00	0.00	0.00	100
26	0.00	0.00	0.00	100
27	0.00	0.00	0.00	100
28	0.03	0.01	0.02	100
29	0.18	0.05	0.08	100
30	0.00	0.00	0.00	100
31	0.00	0.00	0.00	100
32	0.00	0.00	0.00	100
33	0.04	0.11	0.06	100
34	0.00	0.00	0.00	100
35	0.00	0.00	0.00	100
36	0.01	0.01	0.01	100
37	0.02	0.01	0.01	100
38	0.02	0.01	0.01	100
39	0.18	0.29	0.22	100
40	0.00	0.00	0.00	100
41	0.12	0.34	0.18	100
42	0.03	0.05	0.04	100
43	0.01	0.03	0.02	100
44	0.00	0.00	0.00	100
45	0.00	0.00	0.00	100
46	0.00	0.00	0.00	100
47	0.04	0.06	0.05	100
48	0.08	0.20	0.11	100
49	0.09	0.03	0.04	100
50	0.00	0.00	0.00	100
51	0.04	0.04	0.04	100
52	0.04	0.13	0.06	100
53	0.00	0.00	0.00	100
54	0.00	0.00	0.00	100
55	0.00	0.00	0.00	100
56	0.00	0.00	0.00	100
57	0.00	0.00	0.00	100
58	0.03	0.06	0.04	100
59	0.00	0.00	0.00	100
60	0.12	0.24	0.16	100
61	0.07	0.02	0.03	100
62	0.00	0.00	0.00	100
63	0.02	0.11	0.04	100
64	0.00	0.00	0.00	100
65	0.00	0.00	0.00	100
66	0.00	0.00	0.00	100
67	0.04	0.02	0.03	100
68	0.04	0.14	0.06	100

69	0.09	0.14	0.11	100
70	0.00	0.00	0.00	100
71	0.20	0.22	0.21	100
72	0.00	0.00	0.00	100
73	0.00	0.00	0.00	100
74	0.00	0.00	0.00	100
74	0.00	0.00	0.00	100
75	0.03	0.20	0.06	100
76	0.05	0.04	0.04	100
77	0.00	0.00	0.00	100
78	0.06	0.10	0.07	100
79	0.00	0.00	0.00	100
80	0.00	0.00	0.00	100
81	0.03	0.18	0.05	100
82	0.00	0.00	0.00	100
83	0.14	0.01	0.02	100
84	0.00	0.00	0.00	100
80	0.00	0.00	0.00	100
81	0.03	0.18	0.05	100
82	0.00	0.00	0.00	100
83	0.14	0.01	0.02	100
84	0.00	0.00	0.00	100
81	0.03	0.18	0.05	100
82	0.00	0.00	0.00	100
83	0.14	0.01	0.02	100
84	0.00	0.00	0.00	100
82	0.00	0.00	0.00	100
83	0.14	0.01	0.02	100
84	0.00	0.00	0.00	100
83	0.14	0.01	0.02	100
84	0.00	0.00	0.00	100
84	0.00	0.00	0.00	100
85	0.00	0.00	0.00	100
86	0.09	0.27	0.14	100
87	0.04	0.07	0.05	100
88	0.05	0.21	0.08	100
89	0.00	0.00	0.00	100
90	0.03	0.06	0.04	100
90	0.03	0.06	0.04	100
90	0.03	0.06	0.04	100
91	0.00	0.00	0.00	100
92	0.00	0.00	0.00	100
93	0.00	0.00	0.00	100
94	0.05	0.03	0.04	100
95	0.02	0.04	0.03	100
96	0.03	0.06	0.04	100
97	0.00	0.00	0.00	100
98	0.00	0.00	0.00	100
99	0.26	0.11	0.15	100
accuracy			0.05	10000
macro avg	0.03	0.05	0.03	10000
weighted avg	0.03	0.05	0.03	10000

```
kNN (k=1) Accuracy: 0.0244
kNN (k=3) Accuracy: 0.0255
kNN (k=5) Accuracy: 0.0276
kNN (k=7) Accuracy: 0.0302
kNN (k=11) Accuracy: 0.0336
PS C:\Users\perio_bkgb40g\Desktop\Computer_Vision>
```

MLP

Η συνολική ακρίβεια μόνο 5%.
Οι περισσότερες κλάσεις έχουν σχεδόν μηδενικό recall.
Το μοντέλο δεν μπορεί να ξεχωρίσει τις περισσότερες κατηγορίες χρησιμοποιώντας μόνο ιστογράμματα ακμών.

kNN

Πολύ χαμηλές τιμές 3% accuracy.
Ο kNN σχεδόν δεν καταφέρνει τίποτα, καθώς οι διανυσματικές διαφορές των edge histograms δεν περιγράφουν τις εικόνες καλά.
Ακόμη και με μεγαλύτερο k δεν βελτιώνεται η απόδοση.

Σύγκριση χαρακτηριστικών, μοντέλων και datasets

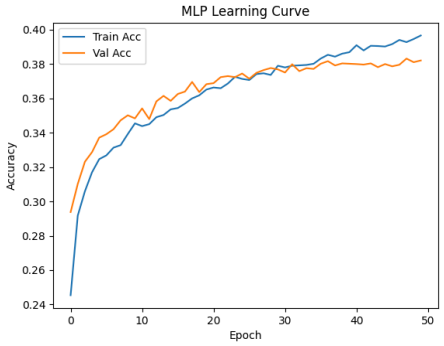
Dataset	Feature	MLP Accuracy	kNN Accuracy
CIFAR-10	Color	0.3807	0.3111
CIFAR-10	Edge	0.2538	0.2119
CIFAR-100	Color	0.1498	0.1012
CIFAR-100	Edge	0.0523	0.0336

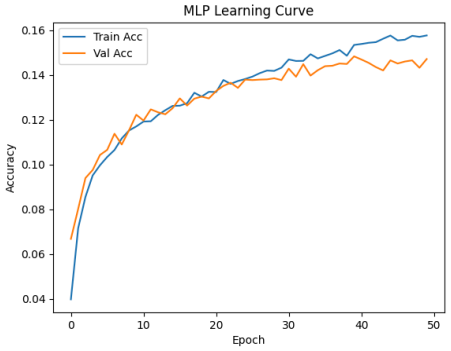
Ανάλυση σφαλμάτων (λάθη ταξινόμησης)

CIFAR-100, Edge**:** σχεδόν όλες οι κλάσεις έχουν recall κοντά στο 0 άρα το μοντέλο μπερδεύει σχεδόν τα πάντα.
CIFAR-100, Color: ορισμένες κλάσεις με ξεχωριστά χρώματα έχουν μέτρια recall 0.5 σε λίγες κλάσεις.
CIFAR-10, Edge: μερικές κλάσεις μπερδεύονται, κλάση 3, 5, 7, αλλά το recall είναι υψηλότερο από CIFAR-100.
CIFAR-10, Color: οι κλάσεις 6, 8 έχουν υψηλό recall οπότε έχουμε καλά διακριτικά χρώματα.

Γραφήματα απόδοσης MLP

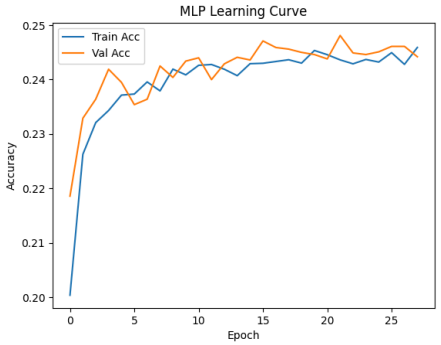
CIFAR-10, Color **CIFAR-100, Color**

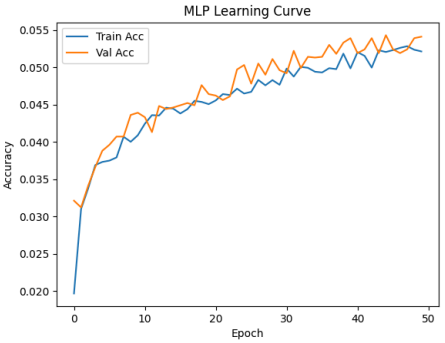




CIFAR-10, Edge

CIFAR-100, Edge

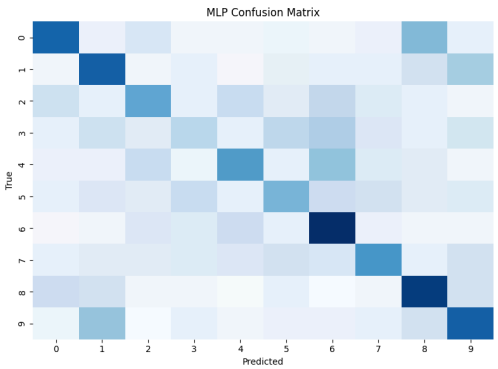




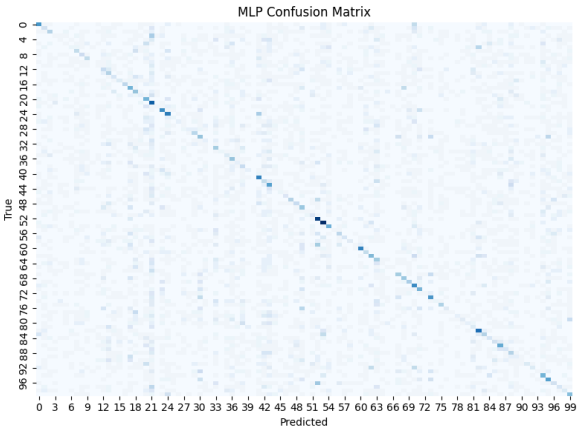
Τα γραφήματα απόδοσης του MLP δείχνουν τη διαδικασία εκμάθησης του μοντέλου για διαφορετικά σύνολα δεδομένων και τύπους χαρακτηριστικών. Στο CIFAR-10 με color χαρακτηριστικά παρατηρείται σταθερή αύξηση τόσο της ακρίβειας εκπαίδευσης, κάτι που υποδηλώνει καλή γενίκευση χωρίς έντονο overfitting. Στο CIFAR-100, η σύγκλιση είναι πιο αργή και η τελική ακρίβεια πολύ χαμηλότερη, λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας του προβλήματος και των δεδομένων. Η χρήση edge χαρακτηριστικών οδηγεί σε χαμηλότερες επιδόσεις και στα δύο datasets, με τις καμπύλες να σταθεροποιούνται γρήγορα σε χαμηλές τιμές, δείχνοντας τους περιορισμούς των χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με ένα απλό MLP.

Πίνακες σύγχυσης

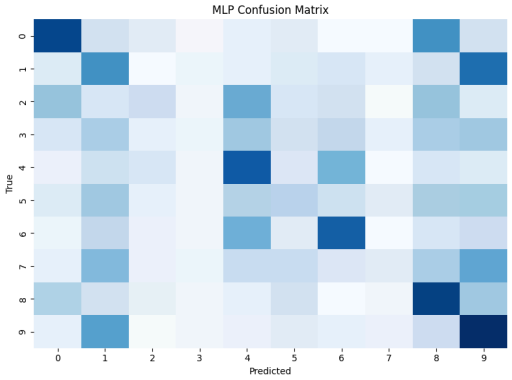
CIFAR-10, Color



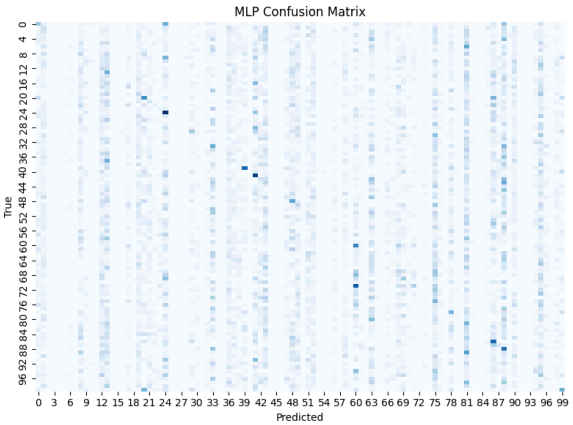
CIFAR-100, Color



CIFAR-10, Edge



CIFAR-100, Edge



Οι πίνακες σύγχυσης δείχνουν τη διαφορά στη δυσκολία μεταξύ των συνόλων δεδομένων και των τύπων χαρακτηριστικών. Στο CIFAR-10 με χρωματικά χαρακτηριστικά παρατηρείται έντονη διαγώνιος, γεγονός που σημαίνει ότι το MLP ταξινομεί σωστά μεγάλο ποσοστό των εικόνων, αλλά εμφανίζονται προβλήματα μεταξύ παρόμοιων κλάσεων. Αντίθετα, στο CIFAR-100 η διαγώνιος είναι πιο διάσπαρτη λόγω του μεγάλου αριθμού κλάσεων και της αυξημένης ομοιότητας μεταξύ τους. Όταν χρησιμοποιούνται edge χαρακτηριστικά, η απόδοση πλήττεται παραπάνω και στους δύο datasets, με λάθη και κακή διαγώνιο, ιδιαίτερα στο CIFAR-100, γεγονός που δείχνει ότι οι ακμές από μόνες τους δεν παρέχουν αρκετή πληροφορία για καλή ταξινόμηση.

4. Συμπεράσματα

Ποιο χαρακτηριστικό λειτούργησε καλύτερα και γιατί:
Τα χρωματικά χαρακτηριστικά λειτουργούν καλύτερα από τα edge. Ο λόγος είναι ότι το χρώμα κουβαλάει περισσότερη πληροφορία για το τι υπάρχει μέσα στην εικόνα, ενώ τα edges κρατάνε μόνο το περίγραμμα και χάνεται μεγάλο μέρος της λεπτομέρειας. Σε αντικείμενα που μοιάζουν στο σχήμα αλλά διαφέρουν στο χρώμα, τα edge χαρακτηριστικά μπερδεύουν εύκολα το μοντέλο.

Γιατί το CIFAR-100 είναι πολύ δυσκολότερο σύνολο δεδομένων:

Το CIFAR-100 έχει πολύ περισσότερες κλάσεις από το CIFAR-10 και κάθε κλάση έχει λιγότερα δείγματα. Πολλά αντικείμενα μοιάζουν μεταξύ τους οπτικά, οπότε είναι πιο εύκολο να γίνουν λάθη. Αυτό φαίνεται και από τις χαμηλές ακρίβειες και τους κακούς πίνακες σύγχυσης, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται απλά χαρακτηριστικά.

Ποια μοντέλα ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε περίπτωση:

Το MLP αποδίδει καλύτερα από το kNN σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, ειδικά με χρωματικά χαρακτηριστικά. Ο kNN είναι πιο απλός και δεν μαθαίνει ουσιαστικά πρότυπα, οπότε δυσκολεύεται σε υψηλές διαστάσεις και πολλά classes. Για πιο εύκολα προβλήματα όπως το CIFAR-10, το MLP είναι επαρκές, αλλά για το CIFAR-100 χρειάζονται πιο ισχυρά μοντέλα.

Προτάσεις βελτίωσης της μεθοδολογίας:

Μια προφανής βελτίωση θα ήταν η χρήση πιο σύνθετων χαρακτηριστικών ή συνδυασμός color και edge. Επίσης, η χρήση CNN αντί για MLP θα έδινε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, αφού τα CNN είναι φτιαγμένα ειδικά για εικόνες. Τέλος, περισσότερη προεπεξεργασία και καλύτερη ρύθμιση παραμέτρων θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις επιδόσεις.